Fiche méthodes — Physique-chimie de Seconde

Les savoir-faire qui servent dans tous les chapitres : conversions, chiffres significatifs, mesures, graphiques, solutions, équations de réaction, forces, circuits…

22 méthodes pas à pas · un exemple corrigé pour chacune · les erreurs qui coûtent des points

Seconde générale — Physique-Chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais retrouver la bonne méthode quand je bloque, quel que soit le chapitre.
- ☐ Je rédige chaque calcul : formule, conversions, application numérique, résultat avec unité et bon nombre de chiffres.
- ☐ Je sais refaire chaque exemple de cette fiche sans regarder la correction.

CONSIGNES

Comment utiliser cette fiche. Garde-la avec ton cours toute l'année. Quand tu bloques sur un exercice, cherche dans le tableau ce que tu dois faire, puis lis la méthode et refais son exemple.

Je dois…	Méthode	Je dois…	Méthode
convertir des unités	M1	trouver une masse volumique, une densité	M7
écrire un résultat (puissances de 10, chiffres)	M2	calculer une concentration en masse	M8
isoler une grandeur dans une formule	M3	préparer une solution par dissolution	M9
exploiter une série de mesures	M4	préparer une solution par dilution	M10
lire un graphique, une courbe d'étalonnage	M5	compter des entités, des moles	M11
mesurer une période, une fréquence	M6	ajuster une équation de réaction	M12
calculer une vitesse, tracer un vecteur vitesse	M17	trouver le réactif limitant	M13
faire un diagramme objet-interaction, une force	M18	écrire une équation nucléaire	M14
appliquer la loi de la réfraction	M19	calculer l'énergie d'un changement d'état	M15
construire l'image par une lentille	M20	exploiter une chromatographie (CCM)	M16
appliquer les lois des circuits	M21	rédiger un calcul complet	M22

1. Écrire, calculer, mesurer

MÉTHODE — M1 — Convertir des unités

Étape 1 — Repérer l'unité demandée par la formule (souvent l'unité du Système international)

Étape 2 — Utiliser les préfixes ou les équivalences, puis remplacer

giga (G)	méga (M)	kilo (k)	**unité**	milli (m)	micro (μ)	nano (n)	pico (p)
10^9	10^6	10^3	1	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}

Volumes : $1\,\text{L} = 1\,\text{dm}^3$; $1\,\text{mL} = 1\,\text{cm}^3$; $1\,\text{m}^3 = 1000\,\text{L}$. Vitesses : km/h $\xrightarrow{\div 3{,}6}$ m/s.

Exemple. $250\,\text{mL} = 250 \times 10^{-3}\ \text{L} = 0{,}250\,\text{L}$; $5\,\mu\text{g} = 5 \times 10^{-6}\,\text{g}$; $72\,\text{km/h} = \dfrac{72}{3{,}6} = 20\,\text{m/s}$.

⚠ **Attention :** les cm^3 ne sont pas des cm : $1\,\text{m}^3 = 10^6\ \text{cm}^3$, et non 10^2.

MÉTHODE — M2 — Écrire un résultat : notation scientifique et chiffres significatifs

Étape 1 — Notation scientifique : $a \times 10^n$ avec $1 \leqslant a < 10$

Étape 2 — Compter les chiffres significatifs (CS) : on part du premier chiffre non nul
Les zéros de tête ne comptent pas ; les zéros de fin comptent : 0,0340 a 3 CS.

Étape 3 — Le résultat garde autant de CS que la donnée la moins précise

Exemple. $0{,}003\,40 = 3{,}40 \times 10^{-3}$ (3 CS). Une voiture parcourt 125 m en 4,0 s : $v = \dfrac{125}{4{,}0} = 31{,}25$, qu'on écrit $v = 31\,\text{m/s}$ (2 CS, comme 4,0).

⚠ **Attention :** ne recopie jamais les 10 chiffres de la calculatrice, et n'arrondis qu'à la fin du calcul.

MÉTHODE — M3 — Isoler une grandeur dans une formule

Étape 1 — Repérer la grandeur cherchée et la formule qui la contient

Étape 2 — Faire la même opération des deux côtés de l'égalité jusqu'à l'isoler
Si elle est au dénominateur, on multiplie d'abord des deux côtés par elle.

Étape 3 — Vérifier avec les unités

Exemple. $v = \dfrac{d}{\Delta t}$. Pour d : on multiplie par Δt, $d = v \times \Delta t$. Pour Δt : $v \times \Delta t = d$, donc $\Delta t = \dfrac{d}{v}$. Unités : $\dfrac{\text{m}}{\text{m/s}} = \text{s}$.

MÉTHODE — M4 — Exploiter une série de mesures

Étape 1 — Calculer la moyenne $\overline{x}$: c'est la meilleure estimation de la grandeur

Étape 2 — Calculer l'écart-type σ à la calculatrice (mode statistiques) : il mesure la dispersion
Plus σ est petit, moins les mesures sont dispersées.

Étape 3 — Comparer à la valeur de référence
Si l'écart entre $\overline{x}$ et la référence est petit devant σ, le résultat est compatible avec la référence.

Exemple. Cinq élèves mesurent la période d'un pendule : 1,42 ; 1,38 ; 1,40 ; 1,45 ; 1,35 s. $\overline{T} = \dfrac{7{,}00}{5} = 1{,}40\,\text{s}$ et la calculatrice donne $\sigma \approx 0{,}04\,\text{s}$. Valeur de référence 1,42 s : l'écart 0,02 est inférieur à σ, les mesures sont compatibles.

MÉTHODE — M5 — Lire un graphique, utiliser une courbe d'étalonnage

Étape 1 — Lire les axes : grandeur, unité, valeur d'un carreau

Étape 2 — Partir de la valeur connue sur son axe, monter (ou aller) jusqu'à la courbe, puis lire sur l'autre axe
Tracer les pointillés à la règle.

Étape 3 — Si la courbe est une droite qui passe par l'origine : les grandeurs sont proportionnelles

Coefficient directeur $k = \dfrac{y}{x}$ calculé avec un point éloigné de l'origine, puis $y = k \times x$.

Exemple. Une thermistance est étalonnée : la courbe $R = f(\theta)$ passe par $(20\,°\text{C}\,;\,12\,\text{k}\Omega)$. Si on mesure $R = 12\,\text{k}\Omega$, on lit $\theta = 20\,°\text{C}$: le capteur sert de thermomètre.

MÉTHODE — M6 — Mesurer une période et une fréquence

Étape 1 — Repérer un motif qui se répète ; mesurer la durée de plusieurs motifs

Étape 2 — Diviser par le nombre de motifs : on obtient la période T (plus précis qu'une seule mesure)

Étape 3 — Convertir T en secondes, puis calculer la fréquence $f = \dfrac{1}{T}$ (en Hz)

Exemple. Sur l'écran, 5 périodes occupent 10 ms : $T = \dfrac{10}{5} = 2{,}0\,\text{ms} = 2{,}0\times10^{-3}\,\text{s}$, $f = \dfrac{1}{2{,}0\times10^{-3}} = 500\,\text{Hz}$: un son audible (entre 20 Hz et 20 kHz).

2. Chimie : solutions, entités, réactions

MÉTHODE — M7 — Masse volumique et densité

Étape 1 — Masse volumique $\rho = \dfrac{m}{V}$ (en g/mL, kg/m³ …)

Étape 2 — Densité par rapport à l'eau : $d = \dfrac{\rho}{\rho_{\text{eau}}}$, sans unité (les deux ρ dans la même unité)

Étape 3 — Comparer à un tableau de valeurs pour identifier l'espèce ; $d < 1$: le liquide flotte sur l'eau (s'il n'est pas miscible)

Exemple. 20,0 mL d'un liquide pèsent 15,8 g : $\rho = \dfrac{15{,}8}{20{,}0} = 0{,}790\,\text{g/mL}$; $d = \dfrac{0{,}790}{1{,}00} = 0{,}790$: c'est de l'éthanol.

MÉTHODE — M8 — Calculer une concentration en masse

Étape 1 — Identifier le soluté (ce qu'on dissout) et le volume de solution

Étape 2 — Appliquer $C_m = \dfrac{m_{\text{soluté}}}{V_{\text{solution}}}$ (en g/L, volume en litres)

Exemple. 5,0 g de sucre dans 250 mL de solution : $C_m = \dfrac{5{,}0}{0{,}250} = 20\,\text{g/L}$.

⚠ **Attention :** ne pas confondre avec la masse volumique, qui utilise la masse de **toute** la solution.

MÉTHODE — M9 — Préparer une solution par dissolution

Étape 1 — Calculer la masse à peser : $m = C_m \times V$

Étape 2 — Peser dans une coupelle, verser dans une fiole jaugée avec un entonnoir,

rincer coupelle et entonnoir

Étape 3 — Remplir aux trois quarts d'eau distillée, agiter jusqu'à dissolution complète

Étape 4 — Compléter jusqu'au trait de jauge, boucher, retourner plusieurs fois pour homogénéiser

Exemple. 100,0 mL de solution à 12,0 g/L : $m = 12{,}0 \times 0{,}1000 = 1{,}20$ g à dissoudre dans une fiole jaugée de 100,0 mL.

MÉTHODE — M10 — Préparer une solution par dilution

Étape 1 — La masse de soluté se conserve : $C_{\text{mère}} \times V_{\text{mère}} = C_{\text{fille}} \times V_{\text{fille}}$

Étape 2 — Facteur de dilution : $F = \dfrac{C_{\text{mère}}}{C_{\text{fille}}} = \dfrac{V_{\text{fille}}}{V_{\text{mère}}}$; d'où $V_{\text{mère}} = \dfrac{V_{\text{fille}}}{F}$

Étape 3 — Prélever $V_{\text{mère}}$ à la pipette jaugée, verser dans la fiole jaugée, compléter au trait de jauge, homogénéiser

Exemple. Solution mère à 50 g/L, on veut 100,0 mL à 5,0 g/L : $F = 10$, $V_{\text{mère}} = \dfrac{100{,}0}{10} = 10{,}0$ mL (pipette jaugée de 10,0 mL, fiole de 100,0 mL).

⚠ **Attention :** jamais d'éprouvette ni de bécher pour une dilution : ils ne sont pas assez précis.

MÉTHODE — M11 — Compter des entités et des moles

Étape 1 — Masse d'une entité : on additionne les masses de ses atomes

Étape 2 — Nombre d'entités : $N = \dfrac{m_{\text{échantillon}}}{m_{\text{entité}}}$ (les deux masses dans la même unité)

Étape 3 — Quantité de matière : $n = \dfrac{N}{N_A}$ avec $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$/mol

Exemple. $m(\text{H}_2\text{O}) = 2 \times 1{,}67 \times 10^{-27} + 2{,}66 \times 10^{-26} = 2{,}99 \times 10^{-26}$ kg. Dans 18 g = 0,018 kg d'eau : $N = \dfrac{0{,}018}{2{,}99 \times 10^{-26}} \approx 6{,}0 \times 10^{23}$ molécules, soit $n = \dfrac{6{,}0 \times 10^{23}}{6{,}02 \times 10^{23}} \approx 1{,}0$ mol.

MÉTHODE — M12 — Ajuster une équation de réaction

Étape 1 — Écrire réactifs $\longrightarrow$ produits avec les bonnes formules (on ne les modifie jamais)

Étape 2 — Placer des coefficients devant les formules pour conserver chaque élément
Commencer par l'élément qui apparaît le moins souvent ; garder O et H pour la fin.

Étape 3 — Vérifier les éléments, puis les charges ; prendre les plus petits entiers possibles

Exemple. $\text{Al} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{Al}_2\text{O}_3$: il faut un nombre pair d'atomes O des deux côtés (6) : $3\,\text{O}_2$ et $2\,\text{Al}_2\text{O}_3$, donc $4\,\text{Al}$: $4\,\text{Al} + 3\,\text{O}_2 \longrightarrow 2\,\text{Al}_2\text{O}_3$. Vérification : 4 Al et 6 O de chaque côté.

MÉTHODE — M13 — Trouver le réactif limitant et les quantités formées

Étape 1 — Pour chaque réactif, calculer $\dfrac{n}{\text{coefficient}}$

Étape 2 — Le plus petit rapport désigne le réactif limitant ; si les rapports sont égaux, le mélange est stœchiométrique

Étape 3 — Les quantités consommées et formées sont proportionnelles aux coefficients

Exemple. $CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O$ avec 1,0 mol de méthane et 1,5 mol de dioxygène : $\frac{1{,}0}{1} = 1{,}0$ et $\frac{1{,}5}{2} = 0{,}75$: **le dioxygène est limitant**. Il se forme 0,75 mol de CO_2 et 1,5 mol d'eau ; il reste $1{,}0 - 0{,}75 = 0{,}25$ mol de méthane.

⚠ **Attention :** le limitant n'est pas forcément le réactif le moins abondant : il faut diviser par les coefficients.

MÉTHODE — M14 — Écrire une équation de réaction nucléaire

Étape 1 — Écrire chaque noyau $^{A}_{Z}\mathrm{X}$: A nombre de nucléons, Z numéro atomique

Étape 2 — Conserver le total des A et le total des Z de part et d'autre de la flèche

Étape 3 — Retrouver le symbole manquant grâce à Z (tableau périodique)

Exemple. $^{238}_{92}\mathrm{U} \longrightarrow {}^{A}_{Z}\mathrm{X} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$: $A = 238 - 4 = 234$ et $Z = 92 - 2 = 90$: X est le thorium $^{234}_{90}\mathrm{Th}$.

MÉTHODE — M15 — Énergie d'un changement d'état

Étape 1 — Identifier le changement d'état : fusion, vaporisation, sublimation reçoivent de l'énergie (endothermiques) ; solidification, liquéfaction, condensation en cèdent (exothermiques)

Étape 2 — Calculer $Q = m \times L$ (m en kg, L énergie massique de changement d'état en J/kg)

Exemple. Faire fondre 200 g de glace ($L_{\text{fus}} = 334$ kJ/kg) : $Q = 0{,}200 \times 334 = 66{,}8$ kJ, reçus par la glace.

MÉTHODE — M16 — Exploiter une chromatographie sur couche mince (CCM)

Étape 1 — Repérer la ligne de dépôt, le front de l'éluant et les taches (révélées si besoin)

Étape 2 — Une espèce pure donne une seule tache ; deux taches à la même hauteur correspondent à la même espèce

Étape 3 — Rapport frontal $R_f = \dfrac{h_{\text{tache}}}{h_{\text{front}}}$ (hauteurs mesurées depuis la ligne de dépôt)

Exemple. Une tache à 3,0 cm, front à 6,0 cm : $R_f = 0{,}50$. Si le produit de synthèse donne une tache à la hauteur de la référence et aucune autre, il contient l'espèce attendue et semble pur.

3. Physique : mouvement, forces, lumière, circuits

MÉTHODE — M17 — Calculer une vitesse, tracer un vecteur vitesse

Étape 1 — Choisir le système et le référentiel

Étape 2 — Sur une chronophotographie : $v_i = \dfrac{M_iM_{i+1}}{\Delta t}$ (distance réelle grâce à l'échelle)

Étape 3 — Tracer le vecteur depuis M_i : direction et sens du mouvement, longueur selon l'échelle des vitesses

Exemple. Sur la photo, $M_3M_4 = 1{,}2\,\text{cm}$ avec $1\,\text{cm}$ pour $0{,}50\,\text{m}$, et $\Delta t = 0{,}040\,\text{s}$: $M_3M_4 = 0{,}60\,\text{m}$ et $v_3 = \dfrac{0{,}60}{0{,}040} = 15\,\text{m/s}$. Échelle $1\,\text{cm}$ pour $5\,\text{m/s}$: flèche de $3{,}0\,\text{cm}$.

MÉTHODE — M18 — Diagramme objet-interaction et représentation d'une force

Étape 1 — Diagramme : le système au centre, un trait pour chaque objet qui agit sur lui (contact : trait plein ; à distance : pointillés)

Étape 2 — Chaque interaction donne une force : point d'application, direction, sens, valeur (en N)

Étape 3 — Tracer chaque force à l'échelle ; poids : $P = m \times g$ avec $g = 9{,}8\,\text{N/kg}$

Étape 4 — Principe d'inertie : si les forces se compensent, le système est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme (et réciproquement)

Exemple. Un livre de $0{,}50\,\text{kg}$ posé sur une table : interactions Terre (à distance) et table (contact). $P = 0{,}50 \times 9{,}8 = 4{,}9\,\text{N}$, vers le bas ; la table exerce $4{,}9\,\text{N}$ vers le haut : les forces se compensent, le livre reste immobile. Échelle $1\,\text{cm}$ pour $2\,\text{N}$: deux flèches de $2{,}5\,\text{cm}$.

MÉTHODE — M19 — Appliquer la loi de la réfraction

Étape 1 — Tracer la normale au point d'incidence ; les angles se mesurent par rapport à la normale

Étape 2 — Écrire $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$, isoler $\sin i_2$, puis utiliser $\sin^{-1}$ (calculatrice en degrés)

Exemple. De l'air ($n_1 = 1{,}00$) vers l'eau ($n_2 = 1{,}33$) avec $i_1 = 40°$: $\sin i_2 = \dfrac{1{,}00 \times \sin 40°}{1{,}33} = 0{,}483$, donc $i_2 \approx 29°$: le rayon se rapproche de la normale.

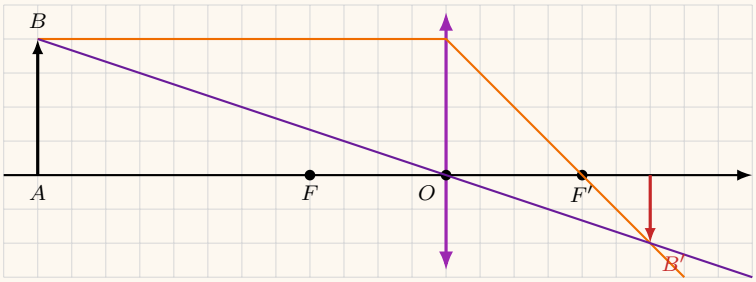
MÉTHODE — M20 — Construire l'image d'un objet par une lentille convergente

Étape 1 — Placer O, F et F' (à la distance focale de O, de part et d'autre)

Étape 2 — Depuis le haut B de l'objet : un rayon parallèle à l'axe ressort par F' ; un rayon passant par O n'est pas dévié

Étape 3 — B' est à l'intersection ; A' est sur l'axe à la verticale de B'

Étape 4 — Grandissement $\gamma = \dfrac{A'B'}{AB}$ (négatif si l'image est renversée)



Exemple. Ci-dessus, $AB = 4$ carreaux et $A'B' = 2$ carreaux, renversée : $\gamma = -\dfrac{2}{4} = -0{,}5$. L'image est réelle, renversée, deux fois plus petite.

MÉTHODE — M21 — Appliquer les lois des circuits

Étape 1 — Repérer les branchements : ampèremètre en série, voltmètre en dérivation

Étape 2 — Loi des nœuds : la somme des intensités qui arrivent à un nœud égale la somme de celles qui en partent

Étape 3 — Loi des mailles : dans une boucle, la tension du générateur est la somme des tensions des récepteurs en série

Étape 4 — Loi d'Ohm pour une résistance : $U = R \times I$ (U en V, R en Ω, I en A)

Exemple. Une résistance de $100\,\Omega$ traversée par $50\,\text{mA} = 0{,}050\,\text{A}$: $U = 100 \times 0{,}050 = 5{,}0\,\text{V}$. En série avec une lampe sur un générateur de $12\,\text{V}$: $U_{\text{lampe}} = 12 - 5{,}0 = 7{,}0\,\text{V}$.

Attention : l'intensité se convertit en ampères avant d'appliquer la loi d'Ohm.

MÉTHODE — M22 — Rédiger un calcul complet

Étape 1 — Écrire la formule avec des lettres (et l'isoler si besoin, M3)

Étape 2 — Convertir les données dans les bonnes unités (M1)

Étape 3 — Remplacer, calculer, arrondir avec le bon nombre de chiffres significatifs (M2)

Étape 4 — Écrire l'unité, puis une phrase qui répond à la question

Exemple. « Quelle est la masse de 1,5 L d'huile ($\rho = 0{,}92\,\text{g/mL}$) ? » $m = \rho \times V$; $V = 1500\,\text{mL}$; $m = 0{,}92 \times 1500 = 1{,}4 \times 10^3\,\text{g}$. La bouteille contient environ 1,4 kg d'huile.

ERREURS À NE PAS FAIRE

Les erreurs qui coûtent le plus de points

— Un résultat sans unité, ou avec 8 chiffres après la virgule.

— Un volume en mL dans une formule qui attend des litres.

— Confondre masse volumique (toute la solution) et concentration en masse (le soluté seul).

— Mesurer un angle de réfraction par rapport à la surface au lieu de la normale.

— Désigner comme limitant le réactif le moins abondant sans diviser par les coefficients.

— Oublier une force (le poids !) dans un bilan, ou dessiner les forces sans échelle.